

AHMED KSOURI

Élève ingénieur en génie mécanique (ENIT) — Mécanique & Simulation | Recherche d'un stage PFE dans les pays européens francophones à partir de janvier 2027

Tunis, Tunisie | ahmed.ksouri@etudiant-enit.utm.tn | +216 22 989 153 | linkedin.com/in/ahmed-ksouri-271673317 | Permis B

PROFIL

Élève ingénieur en génie mécanique à l'ENIT, passionné par la conception mécanique, la modélisation CAO et les systèmes complexes. Curieux et orienté vers la résolution de problèmes, j'aime transformer des idées en solutions techniques concrètes à travers des projets académiques et pratiques. Rigoureux, autonome et motivé, je souhaite continuellement développer mes compétences techniques et acquérir de nouvelles expériences dans le domaine de l'ingénierie mécanique.

FORMATION

Cycle d'ingénieur en génie mécanique — ENIT

Tunis, Tunisie | Depuis sept. 2024

- Enseignements clés : mécanique des milieux continus, RDM, élastoplasticité et éléments finis, CAO, conception et analyse des mécanismes, transmission de puissance, analyse numérique, vibrations mécaniques, mécanique des fluides et des matériaux, procédés de fabrication, automatisation et instrumentation.

Cycle préparatoire physique-technique — IPEIEM

Tunis, Tunisie | Sept. 2022 – juin 2024

- Admissible au concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs.

Baccalauréat tunisien — Sciences techniques

Tunisie | 2022

- Mention Très Bien — 16,87/20.

EXPÉRIENCES & PROJETS

Stage Ingénieur — Rétro-ingénierie d'un système de changement de bobine (SV402D) — COFICAB

Tunis, Tunisie | Juin – juillet 2026

- Rétro-ingénierie du sous-ensemble mécanique SV402D à partir de pièces physiques et de plans scannés, sans CAO disponible.
- Reconstruction d'un modèle numérique (maquette CAO) de l'assemblage sous SolidWorks — bâti, composants, liaisons cinématiques — sans fabrication physique associée.
- Relevés dimensionnels manuels et mise à l'échelle des pièces, en tenant compte des tolérances fonctionnelles.
- Identification et référencement des composants électromécaniques.
- Objectif : remplacer l'ancien système, encombrant, complexe et sujet à de nombreuses défaillances, afin de simplifier la maintenance et améliorer la fiabilité de la ligne.

Projet de Fin d'Année — Optimisation de la maintenance de la ligne PET 1 — SGBIA

Tunis, Tunisie | 2026

- Calcul du TRS initial de la fardeleuse : 50 % (disponibilité 97 %, performance 53 %, qualité 97 %), révélant une sous-performance liée aux arrêts et micro-arrêts.
- Réalisation d'une AMDEC machine sur 4 sous-systèmes (séparateur, coupe-film, montée-film) : identification de 5 modes de défaillance critiques (criticité > 100, seuil fixé), dont le système de transmission du séparateur (C = 192).
- Élaboration de gammes de maintenance préventive et mise en place des piliers de la TPM (maintenance autonome, maintenance planifiée, sécurité), ramenant tous les risques résidus sous le seuil de criticité (C < 100).
- Estimation du TRS après amélioration : 62 % (+12 points), via la réduction des temps d'arrêt (22 min → 14 min) et l'augmentation de la cadence (32 → 39 fardeaux/min).

Projet de conception et simulation mécanique multiphysique — Projet académique

ENIT | 2025 – 2026

- Analyse fonctionnelle et définition du besoin pour un système automatisé de nettoyage des surfaces photovoltaïques.
- Conception du système : modélisation 3D sous CAO, étude des solutions d'entraînement et de déplacement, prise en compte des contraintes mécaniques et environnementales.
- CATIA V5 — conception d'une pompe volumétrique à cinq palettes et rotor excentré.
- Abaqus — pliage en V 2D d'une tôle d'aluminium avec contact et plasticité de Johnson–Cook.
- Abaqus — traction 3D élastoplastique avec striction et couplage thermomécanique.

Stage Ouvrier — Société des Ciments d'Oum El Kélil (CIOK)

Tunisie | 2025

- Découverte de l'organisation et du fonctionnement d'un environnement industriel.
- Observation des procédés de production, des équipements mécaniques et des opérations de maintenance.
- Immersion dans les contraintes de sécurité, de production et de maintenance industrielle.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Mécanique & matériaux : Mécanique des milieux continus (MMC), RDM, comportement et caractérisation des matériaux, essais mécaniques, élastoplasticité

Simulation & analyse : Méthode des éléments finis (FEA), analyse numérique, simulation multiphysique, Abaqus

Conception : SolidWorks, CATIA, modélisation 3D, CAO, conception et analyse des mécanismes, analyse fonctionnelle, lecture de plans, mise en plan, tolérancement

Fabrication & industrialisation : Procédés d'usinage et de mise en forme, soudage, analyse de fabrication, métrologie, contrôle qualité

Programmation : Python, MATLAB, C

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

Autonomie & prise d'initiative — Esprit d'équipe & travail collaboratif — Rigueur & sens de l'organisation — Curiosité technologique — Esprit critique & capacité d'analyse — Capacité de synthèse & résolution de problèmes

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : B2 | Anglais : B2

CENTRES D'INTÉRÊT

Street workout (discipline, esprit d'équipe) — Tennis de table (concentration, réactivité) — DIY (créativité, sens du détail) — Jeux vidéo (créativité, intérêt pour les nouvelles technologies)